

Zeugnis

Herr Marawan Eldeib, geboren am 17.04.2002, war vom 15.04.2025 bis zum 31.12.2025 als wissenschaftliche Hilfskraft in der Abteilung Informationsmanagement und Leittechnik (ILT) am Fraunhofer Institut für Optronik, Systemtechnik und Bildauswertung (IOSB) beschäftigt.

Die Fraunhofer-Gesellschaft mit Sitz in Deutschland ist eine der führenden Organisationen für anwendungsorientierte Forschung. Mit ihrer Fokussierung auf zukunftsrelevante Schlüsseltechnologien sowie auf die Verwertung der Ergebnisse in Wirtschaft und Industrie spielt sie eine zentrale Rolle im Innovationsprozess. Als Wegweiser und Impulsgeber für innovative Entwicklungen und wissenschaftliche Exzellenz wirkt sie mit an der Gestaltung unserer Gesellschaft und unserer Zukunft. Die 1949 gegründete Organisation betreibt in Deutschland derzeit 75 Institute und Forschungseinrichtungen. Etwa 32 000 Mitarbeitende, überwiegend mit natur- oder ingenieurwissenschaftlicher Ausbildung, erarbeiten das jährliche Forschungsvolumen von rund 3,6 Mrd. €. Davon entfallen 3,1 Mrd. € auf den Bereich Vertragsforschung.

Das Fraunhofer IOSB steht für innovative Softwarelösungen. Eine der übergeordneten Kernkompetenzen des IOSB ist die Systemtechnik: die Fähigkeit, große, multidisziplinäre Systeme zu analysieren, zu modellieren, zu entwerfen und zu synthetisieren. Als Vertragsforschungsinstitut erarbeitet das Fraunhofer IOSB anwendungsorientierte Lösungen. Die Abteilung Informationsmanagement und Leittechnik entwickelt offene und sichere Architekturen, Softwarekomponenten und Lösungen für Informationen, Kontroll- und Testsysteme in Anwendungsbereichen des Internet der Dinge (IoT). Wir implementieren offene, innovative, kundenspezifische Softwarelösungen, die neue Paradigmen im Industrial Internet of Things (IIoT) und in der Industrie 4.0 vorantreiben. Aufbauend auf agilen Methoden in der Anforderungsanalyse, dem Systemdesign und anerkannten Architektur- und Kommunikationsstandards, geht unsere Arbeit auch über die Fertigung hinaus und erstreckt sich auf die Bereiche Umwelt, Krisenmanagement, Ressourceneffizienz und Sicherheit. Wir entwickeln Lösungen für spezifische Fragestellungen, darunter Methoden für die effiziente Verarbeitung heterogener Datensätze, die semantische Annotation und die Fusion von Sensordaten zu aussagekräftigen technischen Informationen für die Entscheidungsfindung. Durch KI-Engineering entwickeln wir KI-basierte Software-Komponenten für industrielle Produktionsökosysteme und Umweltinformationssysteme.

Seine Tätigkeiten umfassten im Wesentlichen:

- Mitarbeit an einem Projekt zur automatischen Generierung von Fähigkeitsbeschreibungen für Maschinen konform zum Asset Administration Shell (AAS) Standard für digitale Zwillinge. Im Projekt wurden Large Language Models (LLMs) für Extraktion und Generierung von Daten verwendet.
- Entwicklung von Backend Software in Java und Spring.
- Entwicklung automatisierter Ende-zu-Ende Tests, die bestimmte KPIs der Datenextraktion und Generierung überprüfen.
- Sammlung und Aufbereitung von Testdaten.
- Verwendung von Git zur Versionskontrolle.

Herr Eldeib zeigte jederzeit vorbildliche Eigeninitiative und identifizierte sich immer voll mit seinen Aufgaben und unserem Institut, wobei er auch durch große Einsatzfreude überzeugte. Auch unter schwierigen Arbeitsbedingungen und erhöhter Belastung bewältigte er alle Aufgaben stets zuverlässig. Er arbeitete durchweg zügig, umsichtig, sorgfältig und genau. Vertrauenswürdigkeit und große Zuverlässigkeit zeichneten stets den Arbeitsstil von Herrn Eldeib aus. Sein Verhalten gegenüber Vorgesetzten, Kolleginnen und Kollegen war stets einwandfrei.

Herr Eldeib besitzt solide Fachkenntnisse, die er jederzeit sicher und zielgerichtet in der Praxis einsetzte. Seine schnelle Auffassungsgabe ermöglichte es ihm, auch schwierige Situationen zu überblicken und dabei stets das Wesentliche zu erkennen. Auch für schwierige Problemstellungen fand er sehr effektive Lösungen, die er erfolgreich in die Praxis umsetzte und damit immer gute Arbeitsergebnisse erzielte. Wir waren mit den Leistungen von Herrn Eldeib stets sehr zufrieden.

Das Arbeitsverhältnis endet mit Ablauf der Vertragslaufzeit. Wir bedanken uns für die stets guten Leistungen und wünschen Herrn Eldeib für die Zukunft beruflich und privat weiterhin viel Erfolg und alles Gute.

Karlsruhe, 31. Dezember 2025
Fraunhofer IOSB



Dr.-Ing. Jürgen Moßgraber
(Institutsleiter IOSB)



Maximilian Kühn
(Betreuer)